2026 제2회 Google-아주대학교 AI융합캡스톤디자인 대회 활동보고서

프로젝트명	漁벤져스(어벤져스)		
팀 명	漁벤져스(어벤져스)	구성인원	총 5명
활동기간	2026. 07. 11 ~ 2026. 07. 17 (2주차)		

활동 보고서

1. 회의 개요

일시: 2026. 07. 11 ~ 07. 17 (2주차) · 참석자: 팀 전원

목적: 프로젝트 주제 전환 확정, 방향성·산출물·전공별 역할 재정의

2. 프로젝트 방향성

산업 양식(가두리) 트랙을 종료하고, 가정용 어항 용존산소(DO) 공간분포 진단 디바이스로 주제를 전환하였다.

· 전환 이유: 기존 바다 가두리 주제는 ① 바다 DO 실측 불가로 검증 불가, ② 유속≈0이라 이송항을 제거한 반쪽 물리, ③ 10 m급 실물 제작 불가, ④ 범위 과대의 구조적 한계가 있었다.

· 전환 논리: 물리·AI 코어(약 8할)는 계승하고 무대만 어항으로 옮겨, 다점 실측 검증·이송항 복원·약 5만원 실물 데모가 모두 가능해진다.

· 핵심: 단일 센서가 못 보는 수조 내 DO 사각지대(dead-spot)를 사진 한 장과 이송-확산 물리($\partial C/\partial t+\nabla\cdot(UC)=\nabla\cdot(D_{eff}\nabla C)+\Sigma S$)로 예측해 폭기·배치를 처방하는 「반려어 코치」. 자율주행이 아닌 「계기판 경고등」(위험/안전/건강 판정).

3. 프로젝트 산출물

· 1단계(검증): 다점 DO 실측 + CFD 과도해석(URANS·SST k-ω)으로 DO 공간분포 ground-truth 확보.

· 2단계(제품): 프록시 센서·카메라·사진→경계조건 자동설정·축소모델(ROM)로 DO 장을 재현하는 약 5만원대 진단 디바이스.

· Novelty: 가정용 dead-spot 도메인 + 사진→경계조건 자동설정 + 저가 관측 DO 역추정의 결합.

· 발표: 하드웨어·소프트웨어 시연 + HTML·PPT.

4. 전공별 역할 분배

· 기계(김강빈·최성준): 이송-확산 지배방정식·dead-spot 해석, 다점 DO 실험 하드웨어·수조 규격, CFD 과도해석으로 ground-truth 확보.

· 소프트웨어(한규태·신동하): 사진→VLM 기하·경계조건 자동 인식, CFD 기반 ROM으로 실시간 DO 재현, 어류 건강도 판정 앱.

· 경영(송두산): 시장·경쟁 분석 및 포지셔닝, BOM/원가·사업성 검토.

5. 향후 일정

· 사진→경계조건 자동인식(기하인식) 모듈 착수, 실험 수조 규격·다점 DO 측정 계획 확정 및 CFD 검증 병행.

대표학생(제출자): 김강빈